Lista 6

Regressão múltipla, regressão logística e métricas

Conteúdo Aulas 19 a 21 · treino para o Projeto 6
Turma 4A · 2026/2
Professor Julio Trecenti
Versão **Com respostas comentadas. Não distribuir antes do prazo.**

POR ONDE COMEÇAR

As questões marcadas com uma estrela vermelha são o caminho mínimo: são oito de treze, e juntas cobrem uma vez cada conceito. A parte 1 é a regressão linear múltipla (aulas 19 e 20), a parte 2 é a regressão logística (aula 20), e a parte 3 são as métricas e o ponto de corte (aula 21).

Ninguém precisa escrever código. As saídas que aparecem aqui têm o mesmo formato das que o app do Projeto 6 mostra, e todas as bases são inventadas. Uma calculadora ajuda nas questões 4, 6, 8 e 10.

PARTE 1

Regressão linear múltipla

Questão 1 ★

FÁCIL

O Código Civil manda fixar os alimentos "na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (art. 1.694, § 1º). Uma Defensoria sorteou 150 sentenças de alimentos de uma comarca e relacionou a pensão fixada (`pensao`, em R$ mil por mês) com a renda comprovada do alimentante (`renda`, em R$ mil por mês), o número de filhos que recebem a pensão (`filhos`) e se o alimentando foi assistido pela Defensoria (`defensoria`, 1 se sim):

```
modelo = smf.ols("pensao ~ renda + filhos + defensoria", data=alimentos).fit()
print(modelo.summary())
```

```
                            OLS Regression Results   (saída cortada)
==============================================================================
Dep. Variable:                 pensao   R-squared:                       0.684
Model:                           OLS   Adj. R-squared:                  0.678
No. Observations:                150   F-statistic:                     105.4
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
Intercept      0.0400      0.128      0.313      0.755      -0.213       0.293
renda          0.1445      0.009     15.803      0.000       0.126       0.163
filhos         0.3292      0.049      6.748      0.000       0.233       0.426
defensoria     0.0192      0.076      0.254      0.800      -0.130       0.169
==============================================================================
```

a) Interprete o coeficiente de `renda`.

b) Interprete o coeficiente de `filhos`.

c) O que a saída permite concluir sobre `defensoria`?

d) Qual é a pensão média prevista para um alimentante com renda de R$ 6 mil por mês, dois filhos, sem Defensoria?

e) O que significa o R^2 de 0,684?

RESPOSTA

a) Entre sentenças com o mesmo número de filhos e a mesma situação quanto à Defensoria, cada R$ 1.000 a mais de renda do alimentante está associado a uma pensão **R$ 144,50 maior** por mês, em média (IC 95%: R$ 126 a R$ 163). É o "recursos da pessoa obrigada" do art. 1.694 em número: cerca de 14% de cada real a mais de renda vira pensão.

b) Mantidas a renda e a Defensoria, cada filho a mais está associado a uma pensão **R$ 329 maior** por mês, em média (IC 95%: R$ 233 a R$ 426).

c) Valor-p de 0,80 e intervalo de −0,13 a 0,17, que contém o zero: **não há evidência** de que a pensão seja diferente quando o alimentando é assistido pela Defensoria, mantidas a renda e os filhos. Isso não prova que a Defensoria "não faz diferença": ausência de evidência não é evidência de ausência.

d) $0{,}04 + 0{,}1445 \times 6 + 0{,}3292 \times 2 + 0{,}0192 \times 0 = 1{,}566$: cerca de **R$ 1.570** por mês. É a média prevista para alimentantes com esse perfil, e não o valor que um juiz vai fixar num caso concreto.

e) As três variáveis juntas respondem por cerca de 68% da variação das pensões entre as sentenças. O resto vem de coisas que o modelo não tem: as necessidades do alimentando, outros encargos do alimentante, o juiz.

Questão 2 ★

MÉDIO

Um escritório estudou 240 sentenças de indenização por **negativação indevida** (inscrição do nome em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente), metade de juizados especiais e metade de varas cíveis. A indenização (`indenizacao`) e o valor pedido na inicial (`valor_pedido`) estão em R$ mil. Primeiro, só o juizado:

```
                coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
Intercept      6.4520      0.211     30.508      0.000       6.035       6.869
juizado       -2.9242      0.283    -10.332      0.000      -3.482      -2.367
R-squared: 0.310
```

Depois, com o valor pedido:

```
                  coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
Intercept        0.8758      0.352      2.490      0.013       0.183       1.569
juizado          0.1670      0.260      0.643      0.521      -0.345       0.679
valor_pedido     0.1146      0.007     17.301      0.000       0.102       0.128
R-squared: 0.695
```

E as médias por grupo:

```
         valor_pedido  indenizacao
juizado
0               48.64         6.45
1               21.68         3.53
```

a) Interprete o coeficiente associado a `juizado` no primeiro modelo. Confira com a tabela de médias.

b) Interprete o coeficiente associado a `juizado` no segundo modelo.

c) Explique por que os coeficientes de `juizado` do primeiro e do segundo modelo são diferentes. Use a tabela de médias.

RESPOSTA

a) Nas sentenças dos juizados, a indenização média é **R$ 2.924 menor** que nas varas cíveis (IC 95%: R$ 2.367 a R$ 3.482). Na tabela: 6,45 menos 3,53 dá 2,92. Com uma única explicativa de 0 e 1, o coeficiente é a diferença entre as médias dos dois grupos, e o intercepto é a média do grupo 0.

b) O coeficiente cai de −2,92 para **+0,17**, com valor-p de 0,52 e intervalo de −0,35 a 0,68: entre processos com o **mesmo valor pedido**, não há evidência de diferença entre a indenização do juizado e a da vara.

c) Nos juizados se pede muito menos (R$ 21,7 mil contra R$ 48,6 mil, em média), por causa do teto de 40 salários mínimos, e a indenização acompanha o valor pedido (cada R$ 1.000 a mais pedidos vêm com R$ 115 a mais de indenização). A diferença do primeiro modelo era, quase toda, diferença de **valor pedido**, e não de juizado. O valor pedido está ligado às duas coisas: ao juizado (pelo teto) e à indenização. Por isso, quem concluísse pelo primeiro modelo que "os juizados indenizam menos" estaria vendo, na verdade, o efeito de se pedir menos neles.

Questão 3 ★

MÉDIO

Indenizações por atraso de voo (`indenizacao`, em R$ mil) contra três companhias aéreas fictícias (Aerovia, Brisa e Celeste), em 250 sentenças:

```
modelo = smf.ols("indenizacao ~ C(companhia)", data=voos).fit()
```

```
                          coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------------------
Intercept                4.3292      0.153     28.246      0.000       4.027       4.631
C(companhia)[T.Brisa]    1.2044      0.236      5.099      0.000       0.739       1.670
C(companhia)[T.Celeste] -0.1145      0.258     -0.444      0.658      -0.623       0.394
R-squared: 0.117
```

a) Quantas colunas de 0 e 1 (dummies) o modelo criou para a variável `companhia`? Por que não três? Qual companhia ficou como referência?

b) Qual é a indenização média de cada companhia?

c) A Brisa difere da Aerovia? E a Celeste?

d) Se a referência fosse a Brisa, qual seria o intercepto, e qual seria o coeficiente da Celeste?

RESPOSTA

a) Duas: uma para a Brisa e uma para a Celeste. A referência é a companhia que não aparece na saída, a Aerovia (o Python escolhe a primeira em ordem alfabética). Ela é a que tem as duas colunas iguais a zero. Uma terceira coluna seria redundante: sabendo que o processo não é da Brisa nem da Celeste, já se sabe que é da Aerovia.

b) Aerovia: 4,33 (o intercepto). Brisa: $4{,}33 + 1{,}20 = 5{,}53$. Celeste: $4{,}33 - 0{,}11 = 4{,}21$. Em R$ mil.

c) A Brisa paga, em média, R$ 1.204 a mais que a Aerovia (IC de R$ 739 a R$ 1.670, valor-p < 0,001). A Celeste não se distingue da Aerovia: valor-p de 0,66 e intervalo que contém o zero.

d) O intercepto passaria a ser a média da Brisa, 5,53, e o coeficiente da Celeste seria a diferença entre Celeste e Brisa: $4{,}21 - 5{,}53 = -1{,}32$. Trocar a referência muda os coeficientes, mas não as médias nem o R^2.

Questão 4

MÉDIO

Outro levantamento de atraso de voo, agora sem olhar a companhia. Em 200 sentenças, a indenização (`indenizacao`, em R$ mil) foi relacionada às horas de atraso (`horas_atraso`) e à idade do passageiro (`idade`, em anos). Só entraram atrasos de 4 horas ou mais, porque abaixo disso quase não há condenação:

```
                  coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
Intercept       -0.6892      0.327     -2.109      0.036      -1.334      -0.045
horas_atraso     0.3035      0.012     25.605      0.000       0.280       0.327
idade            0.0269      0.005      5.207      0.000       0.017       0.037
R-squared: 0.780
```

E o resumo das duas explicativas:

```
      horas_atraso  idade
min            4.0   18.0
mean          17.1   48.8
max           29.8   80.0
```

a) Interprete o coeficiente de `horas_atraso`.

b) Interprete o intercepto: a que perfil de processo ele corresponde, e qual seria a indenização prevista para esse perfil?

c) Essa leitura faz sentido? Use o resumo das explicativas para dizer se o intercepto descreve algum processo da base ou se é uma extrapolação dos dados.

d) Qual é a indenização prevista para o menor atraso e o passageiro mais novo da base (4 horas e 18 anos)? Compare com o intercepto.

RESPOSTA

a) Entre passageiros da mesma idade, cada hora a mais de atraso está associada a uma indenização **R$ 303,50 maior**, em média (IC 95%: R$ 280 a R$ 327).

b) O intercepto é a indenização média prevista quando **todas** as explicativas valem zero: um voo com zero hora de atraso e um passageiro de zero ano de idade. A previsão seria de **R$ 689 negativos**.

c) Não faz sentido. Na base, o menor atraso é de 4 horas e o passageiro mais novo tem 18 anos: nenhum processo tem atraso zero, e ninguém tem idade zero. O intercepto é uma **extrapolação**: a reta foi estendida para muito além dos dados, e a indenização negativa mostra que ela não vale lá. O intercepto é necessário para posicionar a reta, mas aqui não tem leitura jurídica. (Nem o valor-p de 0,036 muda isso: ele testa se a reta, prolongada até o zero, passa pelo zero.)

d) $-0{,}6892 + 0{,}3035 \times 4 + 0{,}0269 \times 18 = 1{,}009$: cerca de **R$ 1.010**. Esse é um perfil que existe na base, e a previsão é razoável. Se o modelo fosse refeito com as horas **além de 4** no lugar das horas de atraso, o intercepto passaria a descrever o atraso de 4 horas, e ganharia leitura (a idade zero continuaria fora dos dados).

Questão 5

FÁCIL

Certo ou errado? Justifique em uma ou duas linhas.

a) Na questão 1, como o coeficiente de `defensoria` tem valor-p de 0,80, ficou provado que a assistência da Defensoria não muda a pensão.

b) Um valor-p muito pequeno quer dizer que a variável explica grande parte da variação da variável resposta.

c) Acrescentar uma variável ao modelo pode mudar o coeficiente das variáveis que já estavam nele.

d) "Mantidas as demais" quer dizer que o pesquisador manteve as outras variáveis fixas ao coletar os dados.

RESPOSTA

a) Errado. Valor-p alto é **falta de evidência**, não prova de ausência. O intervalo (-0,13 a 0,17) é compatível com nenhuma diferença, mas também com diferenças de até R$ 170 para um lado ou R$ 130 para o outro.

b) Errado. Quem mede quanto o modelo explica é o R^2. Na aula 20, os juros tinham valor-p minúsculo e R^2 de 0,05 no modelo da condenação: associação clara, explicação pequena. Valor-p responde se há associação; R^2, quanto ela explica.

c) Certo. É o que acontece na questão 2: quando a nova variável está relacionada à resposta **e** a uma explicativa que já estava no modelo, o coeficiente desta muda.

d) Errado. Os dados são observados, ninguém fixou nada. O modelo **compara** processos que têm os mesmos valores nas outras variáveis, e é isso que "mantidas as demais" quer dizer. Variáveis que não estão no modelo não são mantidas.

PARTE 2

Regressão logística

Questão 6 ★

FÁCIL

Chance é a probabilidade de acontecer dividida pela de não acontecer: $\text{chance} = p/(1-p)$. A volta é $p = \text{chance}\ /(1+\text{chance})$.

A chance é o jeito de falar das apostas. Chance de **5** quer dizer "5 para 1": para cada vez em que o evento não acontece, ele acontece 5 vezes. São 5 em cada 6 casos, e a probabilidade é $5/6 \approx 83\%$. Chance de **1** é "1 para 1", meio a meio (50%). Chance de **0,25** é "1 para 4": acontece 1 vez para cada 4 em que não acontece, ou 1 em cada 5 casos (20%). Chance acima de 1 quer dizer probabilidade acima de 50%, e chance abaixo de 1, probabilidade abaixo de 50%.

a) Complete a tabela.

probabilidade	chance	chance	probabilidade
50%		1	
75%		4	
20%		0,25	
5%		0,5	

b) Num tribunal, 400 apelações em ações de consumo foram julgadas no ano. Pelo advogado do apelante:

advogado do apelante	provido	negado
Defensoria	60	90
particular	80	170

Calcule a probabilidade e a chance de provimento em cada grupo e a razão de chances (Defensoria dividida por particular).

c) Um jornal publica: "recurso da Defensoria tem 42% mais probabilidade de ser provido". Está certo?

RESPOSTA

a) 50% dá chance 1, e chance 1 dá 50%. 75% dá chance 3 (“3 para 1”), e chance 4 dá 80%. 20% dá chance 0,25 (“1 para 4”), e chance 0,25 dá 20%. 5% dá chance de cerca de 0,053, e chance 0,5 dá cerca de 33%.

b) Defensoria: probabilidade $60/150 = 0{,}40$, chance $60/90 = 0{,}667$. Particular: probabilidade $80/250 = 0{,}32$, chance $80/170 = 0{,}471$. Razão de chances: $0{,}667/0{,}471 = 1{,}42$.

c) Não. A **chance** é 1,42 vez maior, ou 42% maior. A **probabilidade** é 40% contra 32%: 8 pontos percentuais a mais, ou 25% a mais em termos relativos ($0{,}40/0{,}32 = 1{,}25$). Razão de chances e razão de probabilidades só ficam parecidas quando as probabilidades são pequenas.

Questão 7 ★

MÉDIO

Outro levantamento do mesmo tribunal, com 800 apelações em ações de consumo de vários anos, rodou a regressão logística de `provido` (1 se o recurso foi provido) usando: `defensoria` (1 se o apelante é assistido pela Defensoria), `pericia` (1 se houve perícia em primeiro grau), `juiz_substituto` (1 se a sentença foi de juiz substituto) e `valor_causa` (em R$ mil).

```
logit = smf.logit("provido ~ defensoria + pericia + juiz_substituto + valor_causa",
                  data=apelacoes).fit()
print(logit.summary())
razoes = np.exp(pd.concat([logit.params, logit.conf_int()], axis=1))
```

```
                           Logit Regression Results   (saída cortada)
==============================================================================
                      coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
Intercept          -1.0148      0.181     -5.593      0.000      -1.370      -0.659
defensoria          0.4953      0.174      2.846      0.004       0.154       0.836
pericia             0.8557      0.175      4.903      0.000       0.514       1.198
juiz_substituto    -0.1308      0.162     -0.807      0.419      -0.448       0.187
valor_causa        -0.0090      0.004     -2.293      0.022      -0.017      -0.001
==============================================================================

                 razao_chances   2.5%  97.5%
Intercept                0.362  0.254  0.517
defensoria               1.641  1.167  2.308
pericia                  2.353  1.671  3.313
juiz_substituto          0.877  0.639  1.205
valor_causa              0.991  0.983  0.999
```

a) De onde sai o 1,641 da segunda tabela? Faça a interpretação da razão de chances de `defensoria`.

b) Na mesma base, um modelo só com `defensoria` dá:

```
            razao_chances   2.5%  97.5%     P>|z|
Intercept           0.394  0.325  0.477     0.000
defensoria          1.244  0.909  1.702     0.172
```

E as apelações por grupo (proporção com perícia e proporção de providas):

```
            apelacoes  pericia  provido
defensoria
```

```
0                517    0.422    0.282
1                283    0.134    0.329
```

Por que a razão de chances de `defensoria` muda quando as outras variáveis entram no modelo? Use a tabela.

c) Interprete `valor_causa`. O coeficiente é negativo: o que isso diz?

RESPOSTA

a) É $e^{0{,}4953} = 1{,}641$: a razão de chances é o número e elevado ao coeficiente, e o intervalo também é transformado ($e^{0{,}154} = 1{,}17$ e $e^{0{,}836} = 2{,}31$). Interpretação: mantidos a perícia, o tipo de juiz e o valor da causa, a **chance** de provimento de uma apelação da Defensoria é **1,64 vez** a de uma apelação de advogado particular (IC 95%: 1,17 a 2,31), ou seja, 64% maior.

b) Sozinha, a Defensoria tem razão de chances de 1,24, com intervalo que contém o 1 (valor-p de 0,17): sem evidência. Com as demais variáveis, passa a 1,64, com evidência. A tabela explica: só 13% das apelações da Defensoria tiveram perícia, contra 42% das de advogado particular, e a perícia aumenta bastante a chance de provimento (razão de 2,35). No modelo só com `defensoria`, a comparação mistura dois efeitos que puxam em sentidos opostos: ser da Defensoria (que ajuda) e ter tido menos perícia (que atrapalha). Comparando apelações com a mesma situação de perícia, a diferença da Defensoria aparece. É o mesmo fenômeno da questão 2, aqui na escala da chance e no sentido inverso: lá o efeito sumia ao controlar, aqui ele aparece.

c) Cada R$ 1.000 a mais no valor da causa multiplica a chance de provimento por 0,991, ou seja, a chance fica cerca de 0,9% menor, mantidas as demais (IC de 0,983 a 0,999, que não contém o 1, valor-p de 0,022). Coeficiente negativo corresponde a razão de chances menor que 1. Por R$ 1.000 o efeito é pequeno; em R$ 10 mil, a chance é multiplicada por $e^{-0{,}090} \approx 0{,}91$.

Questão 8

DIFÍCIL

Use os coeficientes da questão 7.

a) Calcule a probabilidade prevista de provimento para uma apelação da Defensoria, com perícia, sentença de juiz titular e valor da causa de R$ 20 mil. Passe pelo log da chance, depois pela chance, depois pela probabilidade.

b) Suponha que, em outra base, uma regressão **linear** de `provido` tivesse previsto probabilidade de 1,08 para alguns perfis de apelação. O que há de errado com esse número, e por que a logística não tem esse problema?

RESPOSTA

a) Log da chance: $-1{,}0148 + 0{,}4953 \times 1 + 0{,}8557 \times 1 - 0{,}1308 \times 0 - 0{,}0090 \times 20 = 0{,}156$. Chance: $e^{0{,}156} \approx 1{,}17$, um pouco mais de "1 para 1". Probabilidade: $1{,}17/(1 + 1{,}17) \approx 0{,}54$. Cerca de **54%**. Para comparar: a taxa de provimento de toda a base é de 30%.

b) Probabilidade de 108% não existe. A reta não sabe que a resposta é uma probabilidade e passa de 1 (ou fica abaixo de 0) nas pontas. A logística modela o **log da chance** como uma reta, e a volta para a probabilidade, $p = \text{chance}\ /(1 + \text{chance})$, fica sempre entre 0 e 1: a curva achata perto de 0 e de 1.

Questão 9

FÁCIL

Certo ou errado? Justifique em uma ou duas linhas.

a) Razão de chances igual a 2 quer dizer que a probabilidade dobra.

b) Um coeficiente negativo na saída da logística corresponde a uma razão de chances menor que 1.

c) Se o intervalo de 95% da razão de chances vai de 0,75 a 1,43, não há evidência de associação.

d) O coeficiente da logística diz em quantos pontos percentuais a probabilidade aumenta quando a variável aumenta uma unidade.

RESPOSTA

a) Errado. A **chance** dobra. Se a probabilidade era 50% (chance 1), a chance 2 corresponde a 67%, e não a 100%.

b) Certo. $e^b < 1$ quando $b < 0$.

c) Certo. O intervalo contém o 1, que é o "sem efeito" na escala da razão de chances.

d) Errado. O coeficiente está na escala do **log da chance**. Quanto a probabilidade muda depende de onde se parte: a mesma razão de chances move muito a probabilidade perto de 50% e pouco perto de 0% ou de 100%.

PARTE 3

Matriz de confusão e métricas

Questão 10 ★

FÁCIL

Um tribunal usa um modelo que sinaliza petições iniciais com indício de **litigância predatória** (ações em massa, com procurações genéricas e documentos repetidos) para revisão por um servidor antes do despacho. Num mês, 2.000 petições passaram pelo modelo, e uma auditoria posterior verificou quais eram de fato predatórias:

	era predatória	não era
sinalizada pelo modelo	84	156
não sinalizada	36	1.724

a) Identifique os verdadeiros positivos, os falsos positivos, os falsos negativos e os verdadeiros negativos, e diga o que cada um é **neste caso**.

b) Calcule a acurácia, a precisão e a sensibilidade (recall).

c) Traduza a precisão e a sensibilidade em uma frase cada, para o juiz corregedor.

d) Quantas petições eram predatórias? Qual seria a acurácia de um modelo que nunca sinaliza nada?

RESPOSTA

a) VP = 84: predatórias sinalizadas. FP = 156: petições legítimas sinalizadas, que foram para revisão sem precisar (e cujo despacho atrasou). FN = 36: predatórias que passaram sem revisão. VN = 1.724: legítimas que seguiram normalmente.

b) Acurácia: $(84 + 1.724)/2.000 = 90{,}4\%$. Precisão: $84/(84 + 156) = 35{,}0\%$. Sensibilidade: $84/(84 + 36) = 70{,}0\%$.

c) Precisão: "das 240 petições que o modelo mandou para revisão, 35% eram mesmo predatórias; as outras 65% eram legítimas". Sensibilidade: "das 120 petições predatórias do mês, o modelo pegou 70%; 30% passaram sem revisão".

d) $84 + 36 = 120$, ou 6% das petições. O modelo que nunca sinaliza nada acerta as 1.880 legítimas: acurácia de **94%**, maior que a do modelo (90,4%). Ele não serve para nada, porque não pega nenhuma predatória (sensibilidade zero). Com poucos positivos, a acurácia engana.

Questão 11 ★

MÉDIO

Uma procuradoria testou um modelo que alerta para execuções fiscais com risco de **prescrição intercorrente** nos próximos seis meses, para priorizar diligências. Em 1.000 execuções, 30 de fato prescreveriam. O modelo alertou 54, das quais 18 eram de risco. A empresa que vendeu o modelo anuncia "95,2% de acerto".

a) Monte a matriz de confusão e confira os 95,2%.

b) Compare com um modelo trivial que nunca alerta. Qual tem acurácia maior?

c) Calcule a sensibilidade e a precisão do modelo, e diga, para o procurador chefe, o que elas significam.

d) Que métrica deveria constar do anúncio, e por quê?

RESPOSTA

a) VP = 18, FP = $54 - 18 = 36$, FN = $30 - 18 = 12$, VN = $1.000 - 18 - 36 - 12 = 934$. Acurácia: $(18 + 934)/1.000 = 95{,}2\%$.

b) O trivial acerta as 970 que não prescreveriam: **97%**, mais que o modelo. E deixa prescrever as 30.

c) Sensibilidade: $18/30 = 60\%$. Das execuções que iam prescrever, o modelo alerta para 60%; as outras 12 prescrevem sem alerta. Precisão: $18/54 = 33\%$. De cada três alertas, um é de risco real; os outros dois mandam o procurador diligenciar sem necessidade.

d) A sensibilidade (e a precisão ao lado dela). Com 3% de execuções de risco, qualquer modelo que alerte pouco tem acurácia alta. O que a procuradoria quer saber é quantas prescrições o modelo ajuda a evitar, e quanto trabalho custa cada uma: sensibilidade e precisão respondem a isso, a acurácia não.

Questão 12 ★

MÉDIO

O modelo da questão 10 devolve, para cada petição, a **probabilidade** de ser predatória. Petições com probabilidade igual ou acima do **corte** são sinalizadas. Num mês com 2.000 petições (143 predatórias), a tabela mostra o resultado de seis cortes:

corte	VP	FP	FN	VN	sinalizadas	precisao	sensibilidade
0.05	139	1259	4	598	1398	0.099	0.972
0.10	132	730	11	1127	862	0.153	0.923
0.20	112	256	31	1601	368	0.304	0.783
0.30	84	93	59	1764	177	0.475	0.587
0.40	63	27	80	1830	90	0.700	0.441
0.50	43	8	100	1849	51	0.843	0.301

a) O que acontece com a precisão e com a sensibilidade quando o corte sobe? Por quê?

b) A equipe consegue revisar **200 petições por mês**. Qual é o menor corte da tabela que cabe nessa capacidade? Quantas predatórias passam sem revisão nele?

c) Um assessor sugere o corte de 0,05, "para não deixar passar quase nenhuma". O que acontece com a equipe?

d) Por que 0,50 não é um corte "natural" aqui?

RESPOSTA

a) Quando o corte sobe, o modelo sinaliza menos petições, só as de probabilidade mais alta. A precisão sobe (as sinalizadas são mais certeiras: de 10% para 84%) e a sensibilidade cai (escapam mais predatórias: de 97% para 30%). Não existe corte que melhore as duas: subir o corte troca falsos positivos por falsos negativos.

b) O corte de **0,30**: 177 sinalizadas, abaixo de 200. O de 0,20 manda 368, quase o dobro da capacidade. Em 0,30, 59 das 143 predatórias passam sem revisão (sensibilidade de 59%), e 93 legítimas são revisadas sem precisar.

c) São 1.398 petições sinalizadas para 200 vagas: sete meses de trabalho por mês de petições. A fila cresce sem parar, e na prática a revisão não acontece, ou atrasa o despacho de 1.259 petições legítimas. Sensibilidade de 97% no papel vira sensibilidade perto de zero na vida real.

d) Porque só 7% das petições são predatórias: o modelo dá probabilidades baixas para quase todo mundo, e 0,50 sinaliza só 51. O corte é uma decisão sobre quais erros aceitar e quanta revisão cabe, não uma convenção.

Questão 13

DIFÍCIL

Responda em poucas linhas.

a) Num modelo que decide quais pedidos de **liminar em saúde** vão para a análise urgente de um plantão médico, qual erro é mais grave, o falso positivo ou o falso negativo? Que métrica você acompanharia?

b) Num modelo que **suspende automaticamente** o processamento de petições suspeitas de litigância predatória até a parte apresentar documentos, qual erro é mais grave? Que métrica você acompanharia?

c) Nos dois casos, cite uma coisa importante para a decisão que a matriz de confusão não registra.

RESPOSTA

a) O falso negativo: um caso urgente que não chega ao plantão pode custar a saúde ou a vida da pessoa, enquanto o falso positivo custa tempo de médico. A métrica a acompanhar é a **sensibilidade**, com atenção à capacidade do plantão (precisão baixa demais vira fila, e a fila atrasa também os casos urgentes).

b) Aqui o falso positivo é mais grave: a suspensão atinge o **acesso à justiça** de quem ajuizou uma ação legítima (art. 5º, XXXV, da Constituição). A métrica é a **precisão**: das suspensas, quantas eram de fato predatórias. A mesma tecnologia pede métricas diferentes conforme a consequência do alerta.

c) Exemplos: quem definiu o rótulo (“urgente”, “predatória”) e com que critério; a gravidade de cada caso (dois falsos negativos não pesam igual); se o erro se concentra em algum grupo (partes sem advogado, comarcas do interior); e como quem litiga muda de comportamento quando sabe que o modelo existe.